

第4章: React Native / Expo入門

第3章で学んだReactの考え方を、いよいよ**スマホアプリの画面**に応用します。この章では、React Nativeの基本部品（**View** / **Text** / **Image** など）、画面の配置を決める **Flexbox**、そして画面の切り替えを担う **Expo Router** を、完全初心者向けに解説します。

1. React Native のコア部品

第3章の最後で触れたとおり、スマホアプリにはブラウザが無いので、HTMLタグ（`<div>` , `<p>`）は使えません。代わりにReact Nativeが用意した**専用部品**（**コアコンポーネント**）を使います。

1.1 主要部品の対応表

役割	WebのHTML	React Native	ひとこと
まとまり・箱	<code><div></code>	<code><View></code>	レイアウトの基本。すべての土台
文字の表示	<code><p></code> , <code></code>	<code><Text></code>	文字は必ずこれで囲む （重要ルール）
画像	<code></code>	<code><Image></code>	画像の表示
入力欄	<code><input></code>	<code><TextInput></code>	キーボード入力を受け取る
押せるもの	<code><button></code>	<code><Pressable></code> / <code><Button></code>	タップ操作を受け取る
縦スクロール	（自動）	<code><ScrollView></code> / <code><FlatList></code>	スマホは画面が小さいので必須

最重要ルール — 文字は必ず `<Text>` で囲む: Webでは `<div>こんにちは</div>` のように文字を直接置けますが、React Nativeでは文字（テキスト）は必ず `<Text>` の中に入れなければエラーになります。「`<View>` の中に文字を直接書いてはいけない、`<Text>` で包む」と覚えてください。これは初心者が最初に必ずつまづくポイントです。

1.2 View と Text — 最小のアプリ

第1章で作った `my-books-app` の `app/(tabs)/index.tsx` を、次の内容に書き換えて試してみましょう（既存の内容を消して貼り付け）。

▼このコードがやること（先に日本語で）：画面の中央に「📖 書籍管理アプリ」という太字の文字を1つ表示する、いちばん小さなアプリを作ります。ポイントは2つ——①箱（まとまり）には `<View>` を使い、文字は必ず `<Text>` で囲むこと、② `style` に「中央寄せ」の指定を渡して位置を決めることです。細かな各指定の意味はコード内のコメントで説明しています。

```
// react-native という部品集から View と Text を借りてくる
import { View, Text } from "react-native";

// 画面のコンポーネント。export default で「この画面を公開」する
export default function HomeScreen() {
  return (
    // <View> : 箱。style で見た目を指定（後述のFlexbox）
    <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
      /* flex:1 → 画面いっぱい広がる / justifyContent:"center" → 縦方向に中央 /
      alignItems:"center" → 横方向に中央 */
      <Text style={{ fontSize: 24, fontWeight: "bold" }}>📖 書籍管理アプリ</Text>
      /* fontSize:24 → 文字サイズ24 / fontWeight:"bold" → 太字 / 文字は必ず<Text>で囲む
    */
    </View>
  );
}
```

`style={{ ... }}` の中カッコが2つあるのはなぜ？ 外側の `{ }` は「JSXの中にTypeScriptを書く」ための中カッコ、内側の `{ }` は「スタイルを表すオブジェクト（第2章のオブジェクト）」です。だから `style={{ fontSize: 24 }}` は「styleにオブジェクト `{fontSize: 24}` を渡す」という意味になります。最初は2重に見えて戸惑いますが、慣れれば自然です。

Webのstyleとの違い: Webの `font-size` はReact Nativeでは `fontSize`（キャメルケース）、値も `"24px"` ではなく数値の `24` です。区切りのハイフンを無くして次の単語を大文字にする「キャメルケース」で書く、と覚えてください。

▼ コードを1つずつ分解して解説

上のコードを、初心者がつまづきやすい順に1つずついねいに見ていきましょう。

解説1: 部品（View・Text）を借りてくる `import`

```
import { View, Text } from "react-native";
```

- `import`（インポート＝取り込む）は、「別の場所で用意された部品を、このファイルに借りてくる」命令です。

- `{ View, Text }` の `{ }` は「その中の名前のもので借る」という意味で、ここでは `View`（箱）と `Text`（文字）の2つを借りています。
- `from "react-native"` は「`react-native` という部品集（ライブラリ）から借る」という意味です。React Native本体に最初から入っている部品なので、追加インストールは不要です。
- HTMLの `<div>` / `<p>` と違い、React Nativeの部品は**使う前に必ずこの `import` で借りてくる必要があります**。借り忘れると「`View` が見つからない」というエラーになります。

用語: ライブラリとは「よく使う部品や機能を、誰かがまとめて用意してくれた工具箱」のこと。`react-native` はスマホアプリ用の部品が詰まった工具箱で、そこから必要な部品名を指定して取り出すのが `import` です。

解説2: 画面を公開する `export default function`

```
export default function HomeScreen() {
  return (
```

- `function HomeScreen()` は「`HomeScreen` という名前のコンポーネント（画面の部品）を作る」という宣言です。コンポーネント名は**大文字始まり**にするのがReactの決まりです。
- `export default`（エクスポート・デフォルト）は「この画面を、ファイルの外から使えるように公開する」という印です。Expo Routerは「ファイルが `default` で公開している部品」を、その画面の中身として表示します。
- `return ( ... )` は「この画面が表示する見た目（JSX）を返す」部分です。`( )` で囲むことで、複数行のJSXを見やすく書けます。

用語: `export default` は「このファイルの代表（主役）はコレですよ」と1つだけ指定する書き方です。Expo Routerでは、各画面ファイルがこの形で1つの画面を公開する、と覚えてください。

解説3: 箱と中央寄せ — `<View style={{...}}>`

```
<View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
```

- `<View>` は、Webの `<div>` にあたる「**まとまり（箱）**」です。中に文字や他の部品を入れ、位置やサイズをここで決めます。
- `style={{ ... }}` の**外側の `{ }`** は「JSXの中にTypeScriptを書く印」、**内側の `{ }`** は「スタイルを表すオブジェクト」です（中カッコが2重になる理由）。
- `flex: 1` は「**使える空間を全部もらって広がる**」指定。一番外側の箱に付けると画面全体に広がります。
- `justifyContent: "center"` と `alignItems: "center"` の2つで、中身を**縦・横ともに中央**に寄せています（詳しい向きの話は次の2章のFlexboxで解説）。

用語: **flex: 1** は「余っている空間を全部使って広がれ」という命令。画面全体に広げたい一番外側のViewによく付けます。

解説4: 文字は必ず `<Text>` で囲む

```
<Text style={{ fontSize: 24, fontWeight: "bold" }}>📖 書籍管理アプリ</Text>
```

- React Nativeでは、文字（テキスト）は必ず `<Text>` の中に入れるのが絶対ルールです。`<View>` に文字を直接書くとエラーになります。
- `fontSize: 24` は文字サイズを24に。Webと違い `"24px"` ではなく数値の `24` で書きます。
- `fontWeight: "bold"` は太字にする指定です。`bold`（ボールド）は「太字」を意味する英単語です。
- `<Text>` と `</Text>` で挟まれた `📖 書籍管理アプリ` の部分が、実際に画面に表示される文字です。

用語: `<Text>` はReact Native専用の「文字を表示する部品」。Webの `<p>` / `<span>` にあたります。「文字を見たら `<Text>` で囲む」が初心者の鉄則です。

2. Flexbox — 部品を画面に配置する仕組み

スマホ画面に部品を「中央寄せ」「横並び」「均等配置」する仕組みが **Flexbox**（フレックスボックス）です。React Nativeのレイアウトは基本すべてこのFlexboxで行います。

2.1 主要なプロパティ

▼ このコードがやること（先に日本語で）: 「左・中・右」の3つの文字を、箱（`<View>`）の中に横並びで配置し、両端と中央にバランスよく散らす例です。`flexDirection` で「並べる向き」、`justifyContent` と `alignItems` で「並べたものの寄せ方」を決めます。まずは「向き」と「寄せ方」を別々に指定するのだ、という感覚をつかんでください。各値の意味はコード内のコメントにあります。

```

<View
  style={{
    flexDirection: "row",          // 子要素を並べる方向。"row"=横並び / "column"=縦並び（既定）
    justifyContent: "space-between", // 「主軸方向」の配置。下の表参照
    alignItems: "center",         // 「交差軸方向」の配置。下の表参照
    gap: 8,                       // 子要素同士の間隔（隙間）を8に
  }}
>
  <Text>左</Text>
  <Text>中</Text>
  <Text>右</Text>
</View>

```

▼ コードを1つずつ分解して解説

このViewのstyleに書いた4つの指定を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: 並べる向きを決める `flexDirection`

```
flexDirection: "row",          // 子要素を並べる方向。"row"=横並び / "column"=縦並び（既定）
```

- `flexDirection`（フレックス・ディレクション＝並べる向き）は、「箱の中の子要素を、どの向きに並べるか」を決めます。
- `"row"`（ロウ＝行）にすると横並びになります。何も指定しないと既定は `"column"`（カラム＝列）で縦並びです。
- ここでは `"row"` なので「左・中・右」の3つの文字が横一列に並びます。

用語: 主軸（main axis） とは、`flexDirection` で決めた「並べている向き」のこと。`"row"` なら主軸は横方向、`"column"` なら主軸は縦方向になります。

解説2: 主軸方向の寄せ方 `justifyContent`

```
justifyContent: "space-between", // 「主軸方向」の配置。下の表参照
```

- `justifyContent`（ジャスティファイ・コンテンツ）は、「並べている向き（主軸）に沿って、子要素をどう寄せるか」を決めます。
- `"space-between"`（スペース・ビトウィーン）は「両端の子を端いっぱい置き、間に均等な隙間を空ける」配置です。ここでは「左」が左端、「右」が右端、「中」がその真ん中に来ます。

- 他に `"center"`（中央に寄せる）や `"flex-start"`（先頭に寄せる）などがあります。

用語: `justifyContent` は「主軸（並べている向き）の寄せ方」。 `flexDirection: "row"` のときは横方向の寄せ方になります。

解説3: 直角方向の寄せ方 `alignItems`

```
alignItems: "center", // 「交差軸方向」の配置。下の表参照
```

- `alignItems`（アライン・アイテムズ）は、「並べている向きと直角の方向に、子要素をどう寄せるか」を決めます。
- `flexDirection: "row"`（横並び）のときは、直角方向＝縦方向なので、`"center"` で子が縦の中央にそろいます。
- `justifyContent` と効く向きが直角になっている点が、最初に混乱しやすいポイントです。

用語: 交差軸（cross axis）とは、主軸に対して直角の向きのこと。 `alignItems` はこの交差軸方向の寄せ方を決めます。

解説4: 子要素同士の隙間 `gap`

```
gap: 8, // 子要素同士の間隔（隙間）を8に
```

- `gap`（ギャップ＝隙間）は、「並べた子要素と子要素の間に空ける隙間」の大きさです。
- ここでは `8` なので、各文字の間に8ぶんの隙間ができます。値は数値で書きます（Webのような `"8px"` ではない）。
- 昔は隙間を作るのに `margin` を使っていましたが、`gap` を使うと「子の間だけ均等に空ける」が簡単に書けて便利です。

用語: `gap` は「子要素どうしの間隔」専用の指定。外側の余白を作る `padding`（内側）や `margin`（外側）とは役割が違います。

プロパティ	役割	よく使う値
<code>flexDirection</code>	子要素を並べる向き	<code>"row"</code> (横) / <code>"column"</code> (縦・既定)
<code>justifyContent</code>	並べる方向の配置	<code>"center"</code> (中央) / <code>"space-between"</code> (両端に寄せ間を空ける) / <code>"flex-start"</code> (先頭寄せ)
<code>alignItems</code>	直角方向の配置	<code>"center"</code> (中央) / <code>"stretch"</code> (伸ばす) / <code>"flex-start"</code>
<code>flex</code>	余白をどう分け合うか	<code>1</code> (利用可能なスペースいっぱい広がる)
<code>gap</code>	子要素同士の隙間	<code>8</code> , <code>12</code> など数値
<code>padding</code>	自分の内側の余白	<code>16</code> など数値
<code>margin</code>	自分の外側の余白	<code>8</code> など数値

justifyContent と alignItems がややこしい理由: この2つは `flexDirection` の向きによって「効く方向」が入れ替わります。 - `flexDirection: "column"` (縦並び・既定) のとき → `justifyContent` は縦方向、`alignItems` は横方向 - `flexDirection: "row"` (横並び) のとき → `justifyContent` は横方向、`alignItems` は縦方向 最初は混乱しますが、「`justifyContent` = 並べてる向きの配置」「`alignItems` = それと直角の配置」と覚え、実際に値を変えて画面の変化を見ながら慣れるのが一番です。

flex: 1 の意味: 「使える空間を全部もらって広がる」という指定です。一番外側の `<View>` に `flex: 1` を付けると、その箱が画面全体に広がります。複数の子に `flex: 1` を付けると、空間を等分します。

2.2 StyleSheet で書く (推奨)

スタイルを `style={{ }}` の形で直接書くと、コードが読みにくなります。React Nativeには **StyleSheet** という、スタイルを別にまとめて名前と呼ぶ仕組みがあります。

▼ このコードがやること (先に日本語で) : さきほどと同じ「中央に太字の見出し」を、今度はスタイルを別の場所にまとめて書く形に整理します。`StyleSheet.create({ ... })` でスタイルに `container` や `title` といった名前を付けておき、JSX側では `styles.container` と名前呼び出します。「見た目の指定」と「画面の構造」を分けると読みやすくなる、という整理術がポイントです。詳細はコード内コメントを参照してください。

```
import { View, Text, StyleSheet } from "react-native"; // StyleSheet も借りる

export default function HomeScreen() {
  return (
    <View style={styles.container}>      {/* styles.container で下の定義を参照 */}
      <Text style={styles.title}>📖 書籍管理アプリ</Text>
    </View>
  );
}

// StyleSheet.create({ ... }) : スタイルをまとめて定義する。名前を付けて再利用できる
const styles = StyleSheet.create({
  container: {                          // container という名前のスタイル
    flex: 1,                            // 画面いっぱい
    justifyContent: "center",           // 縦中央
    alignItems: "center",              // 横中央
    backgroundColor: "#fff",            // 背景色を白に (#fff は白を表す色コード)
  },
  title: {                              // title という名前のスタイル
    fontSize: 24,
    fontWeight: "bold",
    color: "#1e293b",                   // 文字色 (#1e293b は濃いグレー)
  },
});
```

StyleSheet.create を使うメリット: ①画面の構造 (JSX) とスタイルが分離されて読みやすい ②同じスタイルを使い回せる ③タイプミスを早く発見できる。第9章では、これに加えて **NativeWind** (Tailwind風の書き方) も導入し、さらに楽にスタイリングします。

▼ コードを1つずつ分解して解説

「スタイルを別にまとめて名前と呼ぶ」という新しい書き方を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: 名前でスタイルを呼ぶ **styles.container**

```
<View style={styles.container}>      {/* styles.container で下の定義を参照 */}
  <Text style={styles.title}>📖 書籍管理アプリ</Text>
</View>
```

- 直接 **style={{ ... }}** と書く代わりに、**style={styles.container}** のように「スタイルの名前」を渡しています。
- **styles** は下のほうで作る「スタイルの一覧 (まとめ)」で、**styles.container** は「その中の **container** という名前のスタイル」を指します (**.** でその中の項目を取り出す書き方) 。

- こうすると、JSX側には「どのスタイルを使うか」だけが書かれ、見た目の詳しい指定はすべて下にまとまるので、画面の構造が読みやすくなります。

用語: `styles.container` の `.` (ドット) は「オブジェクトの中の項目を取り出す」記号。`styles` という箱の中の `container` を取り出している、という意味です。

解説2: スタイルをまとめて定義する `StyleSheet.create`

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {                                // container という名前のスタイル
    flex: 1,                                  // 画面いっぱい
    justifyContent: "center",                 // 縦中央
    alignItems: "center",                    // 横中央
    backgroundColor: "#fff",                  // 背景色を白に (#fff は白を表す色コード)
  },
  title: {                                    // title という名前のスタイル
    fontSize: 24,
    fontWeight: "bold",
    color: "#1e293b",                          // 文字色 (#1e293b は濃いグレー)
  },
});
```

- `StyleSheet.create({ ... })` は「複数のスタイルに名前を付けてまとめる」道具です。結果を `styles` という変数に入れて、JSX側から `styles.名前` で呼び出します。
- `{ ... }` の中に `container:` と `title:` という2つの名前を作り、それぞれに `{ }` でスタイルの中身を書いています。名前は自由に付けられます。
- `backgroundColor: "#fff"` の `#fff` は「色を表すコード (カラーコード)」で、`#fff` は白を意味します。`#1e293b` は濃いグレーです。
- `const` で宣言しているのは「この `styles` は後で書き換えない (固定)」という意味です。

用語: カラーコードとは、色を `#` で始まる英数字で表す書き方。`#fff` (白) や `#1e293b` (濃いグレー) のように、Webでもアプリでも共通で使えます。

3. ユーザー操作を受け取る部品

3.1 `TextInput` — 文字入力

検索ボックスや、本のタイトルを入力するフォームに使います。

▼このコードがやること（先に日本語で）：文字を打ち込める入力欄を作り、打った文字をその場で画面に表示する例です。入力中の文字は `useState`（第3章で学んだ「状態」）にしまっておき、入力が変わるたびに `onChangeText` でその状態を更新します。「入力欄の中身＝状態」という結びつきを作るのがコツで、これはフォームの基本形です。各指定の意味はコード内コメントにあります。

```
import { useState } from "react";
import { View, TextInput, Text, StyleSheet } from "react-native";

export default function SearchBox() {
  const [keyword, setKeyword] = useState(""); // 入力文字をstateで管理（最初は空文字""）

  return (
    <View>
      <TextInput
        style={styles.input} // 見た目
        placeholder="タイトルや著者で検索..." // placeholder : 未入力時に薄く表示する案内
        value={keyword} // value : 表示する値。stateと結びつける
        onChangeText={({text}) => setKeyword(text)} // onChangeText : 入力が変わるたびに呼ばれる。textは今の入力内容
      />
      <Text>入力中: {keyword}</Text> { /* 入力した文字がリアルタイムで表示される */ }
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  input: {
    borderWidth: 1, // 枠線の太さ1
    borderColor: "#e2e8f0", // 枠線の色（薄いグレー）
    borderRadius: 8, // 角の丸み8
    padding: 10, // 内側の余白
  },
});
```

value と onChangeText のセット: この2つを組み合わせると「stateが入力欄の中身を管理し、入力が変わるとstateも更新される」という双方向の結びつきができます。これを「制御コンポーネント（controlled component）」と呼びます。フォームの基本パターンなので、第7章でも使います。

▼ コードを1つずつ分解して解説

「入力欄の中身＝状態」という結びつきを作る部分を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: 入力内容を覚えておく `useState`

```
const [keyword, setKeyword] = useState(""); // 入力文字をstateで管理（最初は空文字""）
```

- `useState`（ユーズ・ステート）は、第3章で学んだ「**変化する値を持つための道具**」です。`const [今の値, 値を変える関数] = useState(初期値)` の形で使います。
- ここでは「今の値」を `keyword`（入力されている文字）、「値を変える関数」を `setKeyword` という名前にしています。
- `useState("")` の `""` は初期値で、**最初は空っぽの文字**から始まる、という意味です。
- 入力欄に打った文字をこの `keyword` にしまっておくことで、「今なにが入力されているか」をアプリが覚えていられます。

用語: state（ステート＝状態） とは「変化して、変わると画面も更新される値」のこと。`useState` でその状態の入れ物と、それを更新する関数をセットで作ります。

解説2: 入力欄を状態に結びつける `value` と `onChangeText`

```
<TextInput
  style={styles.input} // 見た目
  placeholder="タイトルや著者で検索..." // placeholder : 未入力時に薄く表示する案内文
  value={keyword} // value : 表示する値。stateと結びつける
  onChangeText={(text) => setKeyword(text)} // onChangeText : 入力が変わるたびに呼ばれる。
  textは今の入力内容
/>
```

- `<TextInput>` は、Webの `<input>` にあたる「**文字を打ち込める入力欄**」の部品です。
- `placeholder`（プレースホルダー）は「未入力のときに薄い文字で表示する案内文」。ヒントを出すだけで、実際の値ではありません。
- `value={keyword}` は「**入力欄に表示する中身を、状態 `keyword` にする**」指定。状態と入力欄の表示をひもづけます。
- `onChangeText={(text) => setKeyword(text)}` は「**入力が変わるたびに呼ばれる処理**」。変化後の文字が `text` に入って届くので、それを `setKeyword(text)` で状態に保存します。
- この2つがセットになることで「打つ→状態が変わる→その状態が入力欄に映る」という流れが完成します。

用語: 制御コンポーネント（controlled component） とは、「入力欄の中身を state が管理している」状態のこと。`value` と `onChangeText` をセットで使うのがその基本形です。

```
<Text>入力中: {keyword}</Text>
```

```
{/* 入力した文字がリアルタイムで表示される */}
```

- `<Text>` 中の `{keyword}` は、「状態 `keyword` の中身を、ここに表示する」という意味です。`{ }` で囲むと TypeScript の値を埋め込みます。
- `keyword` は入力のたびに更新されるので、この表示も打つそばからリアルタイムで変わります。
- これは「状態が変わると画面が自動で更新される」という React の仕組みを実感できる、わかりやすい例です。

用語: `{ }` (中カッコ) は、JSX の中に「TypeScript の値 (変数や計算結果)」を埋め込むための記号。
`{keyword}` で状態の中身を画面に差し込んでいます。

3.2 Pressable — タップを受け取る

`Pressable` (プレスサブル = 押せるもの) は、あらゆる部品を「押せるボタン」にできる万能の部品です。

▼ このコードがやること (先に日本語で): 「保存する」と書かれた青いボタンを作り、押されたらメッセージを記録 (ログ出力) する例です。`<Pressable>` で中身を囲み、`onPress` に「押されたときにやってほしい処理」を渡すのが基本の形です。ボタンの中の文字もやはり `<Text>` で囲む点に注意してください。見た目の指定はコード内コメントで説明しています。

```
import { Pressable, Text, StyleSheet } from "react-native";

export default function SaveButton() {
  return (
    // onPress : 押されたときに実行する処理を渡す
    <Pressable style={styles.button} onPress={() => console.log("保存ボタンが押された")}>
      <Text style={styles.buttonText}>保存する</Text>    {/* ボタンの中身も<Text>で囲む */}
    </Pressable>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  button: {
    backgroundColor: "#1e40af", // 背景色 (青)
    paddingVertical: 13,        // 上下の内側余白
    borderRadius: 10,           // 角丸
    alignItems: "center",       // 中の文字を横中央に
  },
  buttonText: {
    color: "#fff",              // 文字色 (白)
    fontWeight: "bold",
    fontSize: 15,
  },
});
```

Button ではなく **Pressable** を使う理由: React Nativeには標準の **<Button>** もありますが、見た目のカスタマイズがほとんどできません。デザインを自由にしたい実際のアプリでは **Pressable** が定番です。本書も以降は **Pressable** を使います。

▼ コードを1つずつ分解して解説

「押せるボタンを作り、押されたら処理する」部分を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: 中身を囲んで押せるようにする **<Pressable>**

```
<Pressable style={styles.button} onPress={() => console.log("保存ボタンが押された")}>
  <Text style={styles.buttonText}>保存する</Text>    {/* ボタンの中身も<Text>で囲む */}
</Pressable>
```

- **<Pressable>** (プレッサブル=押せるもの) は、「中に入れた部品を、タップできるボタンに変える」万能の部品です。
- **style={styles.button}** でボタン自体の見た目 (背景色や角丸など) を指定しています。

- ボタンの中の文字も必ず `<Text>` で囲む点に注意してください。 `<Pressable>` の中に文字を直接書くとエラーになります。
- `<Pressable>` と `</Pressable>` で囲んだ範囲全体が、押せる領域になります。

用語: `<Pressable>` はWebの `<button>` にあたる部品ですが、「中に何を入れてもボタンにできる」点が特徴。文字でも画像でも箱でも、囲めば押せるようになります。

解説2: 押されたときの処理 `onPress`

```
onPress={() => console.log("保存ボタンが押された")}
```

- `onPress` (オン・プレス＝押されたら) は、「ボタンが押された瞬間に実行してほしい処理」を渡す指定です。Webの `onClick` にあたります。
- `() => console.log("...")` は「引数なしで、`console.log(...)` を実行するだけの関数」を表すアロー関数です。この関数そのものを `onPress` に渡しています。
- `console.log(...)` (コンソール・ログ) は、開発者ツールの画面に文字を表示する命令で、動作確認によく使います。
- 実際のアプリでは、この中に「データを保存する処理」などを書きます。

用語: `() => { }` (アロー関数) は「処理をひとかたまりにして渡す」ための短い関数の書き方。 `onPress` には、すぐ実行するのではなく「押されたときに実行する関数」を渡すのがポイントです。

4. リストを表示する — `ScrollView` と `FlatList`

スマホは画面が小さいので、たくさん本を表示するにはスクロールが必須です。方法は2つあります。

4.1 `ScrollView` — 少数の要素向け

▼このコードがやること (先に日本語で) : いくつかの文字を縦に並べ、画面に収まりきらなければ指でスクロールして見られる箱を作ります。 `<ScrollView>` で中身を囲むだけで、はみ出した分をスクロール表示できるようになります。手軽ですが「中身を全部いっぺんに表示する」ため、項目が少ないとき向けだと覚えておきましょう。

```
import { ScrollView, Text } from "react-native";

export default function SimpleList() {
  return (
    // ScrollView : 中身が画面を超えたらスクロールできる箱
    <ScrollView>
      <Text>本A</Text>
      <Text>本B</Text>
      <Text>本C</Text>
      { /* ...たくさん並べてもスクロールできる */ }
    </ScrollView>
  );
}
```

ScrollView の注意点: **ScrollView** は中身を全部いっぺんに描画します。本が10冊程度なら問題ありませんが、何百件もあるとアプリが重くなります。大量データには次の **FlatList** を使います。

▼ コードを1つずつ分解して解説

「囲むだけでスクロールできる箱」を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: 中身を囲む **<ScrollView>**

```
<ScrollView>
  <Text>本A</Text>
  <Text>本B</Text>
  <Text>本C</Text>
  { /* ...たくさん並べてもスクロールできる */ }
</ScrollView>
```

- **<ScrollView>** (スクロール・ビュー) は、「中身が画面に収まりきらなければ、指でスクロールして見られる箱」です。
- **<View>** と同じように中に部品を並べるだけで、はみ出した分を自動でスクロール表示できるようになります。特別な設定は不要です。
- ここでは **<Text>** を3つ並べていますが、もっとたくさん並べても、画面を超えた分はスクロールで見られます。
- 既定では縦方向のスクロールになります（横スクロールにしたいときは別途指定が必要）。

用語: **<ScrollView>** は「スクロールできるView」。手軽ですが、中身を全部いっぺんに作るため、項目が少ないとき向けです。大量データには次の **FlatList** を使います。

4.2 FlatList — 大量データ向け（本書の主役）

FlatList（フラットリスト）は「画面に見えている分だけ描画し、スクロールに応じて順次描画する」賢いリストです。本書の書籍一覧はこれで作ります。

▼このコードがやること（先に日本語で）：3冊の本のデータ（配列）を渡して、1冊ずつカード状に並べたリストを作ります。**FlatList** には「表示したいデータ（**data**）」「1件分をどう表示するか（**renderItem**）」「各件を区別する目印（**keyExtractor**）」の3点を教えるのが基本です。データの配列を渡せば自動で繰り返し表示してくれる、という仕組みをつかんでください。各プロパティの意味はコード内コメントにあります。

```
import { FlatList, View, Text, StyleSheet } from "react-native";

// 表示する本のデータ（後の章ではSupabaseから取得するが、ここでは仮データ）
const books = [
  { id: "1", title: "リーダブルコード", author: "Dustin Boswell" },
  { id: "2", title: "達人プログラマー", author: "David Thomas" },
  { id: "3", title: "TypeScript入門", author: "鈴木 僚太" },
];

export default function BookList() {
  return (
    <FlatList
      data={books} // data : 表示するデータの配列を渡す
      keyExtractor={(item) => item.id} // keyExtractor : 各要素を区別する一意のキーを返す (idを使う)
      renderItem={({ item }) => ( // renderItem : 1件分の見た目を返す関数。itemに1冊分が入る
        <View style={styles.card}>
          <Text style={styles.title}>{item.title}</Text> /* その本のタイトル */
          <Text style={styles.author}>{item.author}</Text> /* その本の著者 */
        </View>
      )}
    </>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  card: { padding: 14, borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#e2e8f0" },
  title: { fontSize: 15, fontWeight: "bold" },
  author: { fontSize: 12, color: "#64748b", marginTop: 3 },
});
```

FlatList の3つの必須プロパティ: - **data** ... 表示したいデータの配列。 - **renderItem** ... 「1件分をどう表示するか」を返す関数。 `{ item }` で1件ずつ受け取る。 - **keyExtractor** ... 各要素に固有の「目印 (key)」を付ける関数。Reactが要素を効率よく管理するために必要。本のidを使うのが定番です。

第3章で **map** を使ってカードを並べる話をしましたが、大量データでは **map** + **ScrollView** より **FlatList** の方が高速で、スマホアプリの定番です。

▼ コードを1つずつ分解して解説

FlatList に教える3つの基本情報を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: 表示するデータの配列 **data**

```
const books = [
  { id: "1", title: "リーダブルコード", author: "Dustin Boswell" },
  { id: "2", title: "達人プログラマー", author: "David Thomas" },
  { id: "3", title: "TypeScript入門", author: "鈴木 僚太" },
];
```

```
data={books} // data : 表示するデータの配列を渡す
```

- **books** は「本のデータの配列」です。 `[ ]` の中に、本1冊分を `{ }` (オブジェクト) で表したものを並べています。各本は **id** ・ **title** ・ **author** の3項目を持ちます。
- **data={books}** は「この配列を順番に表示してね」と **FlatList** に渡す指定です。
- **FlatList** は渡された配列を見て、1件ずつ自動で繰り返し表示してくれます。自分で **map** を書く必要はありません。
- ここでは仮のデータですが、後の章ではこの部分をデータベース (Supabase) から取得した配列に差し替えます。

用語: 配列 (はいれつ) とは、複数のデータを順番に並べて1つにまとめたもの。 `[ ]` で囲み、各要素を `,` (カンマ) で区切ります。 **FlatList** はこの配列の中身を1件ずつ表示します。

解説2: 各要素を区別する目印 **keyExtractor**

```
keyExtractor={item => item.id} // keyExtractor : 各要素を区別する一意のキーを返す (idを使う)
```

- **keyExtractor** (キー・エクストラクター=キーを取り出すもの) は、「各データに付ける固有の目印 (key) を返す関数」です。

- `(item) => item.id` は「1冊分（`item`）を受け取って、その `id` を目印として返す」という意味のアロー関数です。
- Reactはこの目印を使って「どの要素がどれか」を見分け、並び替えや追加・削除を効率よく処理します。
- 目印は配列の中で重複しない値である必要があるため、本の `id`（一意な番号）を使うのが定番です。

用語: key（キー） とは、リストの各要素に付ける「見分けるための名札」。Reactが要素を効率よく管理するために必要で、重複しない値（idなど）を使います。

解説3: 1件分の見た目を返す `renderItem`

```
renderItem={({ item }) => ( // renderItem : 1件分の見た目を返す関数。itemに1冊分が入る
  <View style={styles.card}>
    <Text style={styles.title}>{item.title}</Text>    {/* その本のタイトル */}
    <Text style={styles.author}>{item.author}</Text>  {/* その本の著者 */}
  </View>
)}
```

- `renderItem`（レンダー・アイテム＝1件を描く）は、「配列の1件を、どんな見た目で表示するか」を返す関数です。`FlatList` がデータ1件ごとにこの関数を呼びます。
- `({ item }) => ( ... )` の `item` には1冊分のデータが入ります（`{ item }` は分割代入で、届いた情報の中から `item` だけ取り出す書き方）。
- `{item.title}` と `{item.author}` で、その本のタイトルと著者を取り出して表示しています。
- 結果として、3冊それぞれがこの見た目（カード）で繰り返し表示されます。

用語: renderItem は「1件をどう描くか」のテンプレート（ひな型）。`FlatList` はこのひな型に、配列の各データを1つずつ当てはめて画面を作ります。

5. Expo Router — 画面の切り替え（ナビゲーション）

アプリには複数の画面があり、それらを行き来します（一覧→詳細→編集など）。この「画面遷移（ナビゲーション）」を担うのが Expo Router（エクスポ・ルーター）です。

5.1 ファイルを置くだけで画面ができる

Expo Routerの最大の特徴は「`app/` フォルダにファイルを置くと、それがそのまま1つの画面（ルート）になる」ことです。Web版チュートリアルのNext.jsと同じ「ファイルベースルーティング」の考え方です。

```

app/
├─ index.tsx      → アプリ起動時の最初の画面（URLでいう「/」）
├─ about.tsx      → /about でアクセスする画面
└─ books/
   └─ [id].tsx     → /books/1, /books/2 ... のような「動的な」画面

```

「ルーティング（routing）」とは？「どのURL（道筋）のとき、どの画面を表示するか」を決める仕組みのこと。「ルート（route）＝道筋」を割り当てるので routing です。Expo Routerでは、ファイルの場所がそのままルートになります。

[id].tsx の角カッコは何？ ファイル名を **[id].tsx** のように角カッコで囲むと、「どんな値でも受け取れる動的な画面」になります。**/books/1** でも **/books/99** でも、この1つのファイルが対応し、**id** の部分（1や99）を受け取れます。本の詳細・編集画面に使います（第6・8章）。

5.2 画面を移動する — **Link** と **useRouter**

別の画面へ移動する方法は2つあります。

▼ このコードがやること（先に日本語で）：押すと別の画面（ここでは **/about**）へ移動する**リンク部品**を置く例です。**<Link>** で文字などを囲み、**href** に「移動先のパス（場所）」を書くだけで、タップで画面が切り替わります。Webのリンクと同じ感覚で、「画面に置いておく移動ボタン」を作りたいときに使います。

```

// 方法1: <Link> - 押すと移動するリンク部品
import { Link } from "expo-router";
import { Text } from "react-native";

function Example1() {
  return (
    <Link href="/about">                                { /* href : 移動先のパス。押すと/about画面へ */ }
      <Text>Aboutページへ</Text>
    </Link>
  );
}

```

▼ コードを1つずつ分解して解説

「画面に置く移動リンク」を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: Link部品を借りてくる `import`

```
import { Link } from "expo-router";
import { Text } from "react-native";
```

- `Link` (リンク) は `expo-router` から借りてきます。これが「押すと別の画面へ移動する部品」です。
- 移動の仕組みは `expo-router` (Expo Router) が担当するので、`react-native` ではなく `expo-router` から借りる点に注意します。
- 中に表示する文字のために `Text` も `react-native` から借りています。

用語: Expo Router とは、Expoアプリの「画面の切り替え（ナビゲーション）」を担う仕組み。`app/` フォルダに置いたファイルが画面になり、その間の移動を `Link` などが担当します。

解説2: 移動先を指定する `href`

```
<Link href="/about">                                { /* href : 移動先のパス。押すと/about画面へ */ }
  <Text>Aboutページへ</Text>
</Link>
```

- `<Link>` で囲んだ中身（ここでは「Aboutページへ」という文字）が、タップできるリンクになります。
- `href` (エイチレフ＝参照先) には「移動先のパス（場所）」を書きます。`"/about"` は「`/about` という画面へ」という意味です。
- Webのリンク（`<a href="...">`）とほぼ同じ感覚で使えます。押すとその画面に切り替わります。
- 「画面にずっと置いておく移動ボタン」を作りたいときに向いています。

用語: パス (path) とは「どの画面か」を表す住所のような文字列。Expo Routerでは `app/about.tsx` というファイルが `/about` というパスに対応します。

▼ このコードがやること（先に日本語で）：ボタンを押したときに、コードの中から別の画面へ移動させる例です。
`useRouter` で「移動を操作する道具」を受け取り、`router.push("/移動先")` を呼ぶとその画面へ進みます。
「処理が終わってから画面を切り替えたい」ような、流れの途中で移動したい場面で使う方法です。

```
// 方法2: useRouter - コードの中から移動する (ボタンを押した後など)
import { useRouter } from "expo-router";
import { Pressable, Text } from "react-native";

function Example2() {
  const router = useRouter(); // useRouter : 画面移動を操作する道具を取得

  return (
    <Pressable onPress={() => router.push("/books/1")}> /* router.push("パス") でその画面へ移動 */
      <Text>1冊目の詳細へ</Text>
    </Pressable>
  );
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

「コードの中から画面を移動させる」部分を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: 移動の道具を受け取る `useRouter`

```
const router = useRouter(); // useRouter : 画面移動を操作する道具を取得
```

- `useRouter` (ユーズ・ルーター) は、「画面移動を操作するための道具を受け取る」関数です。`expo-router` から借りて使います。
- 受け取った道具を `router` という変数に入れておき、後でこれを使って移動させます。
- `<Link>` のように画面に置くのではなく、コードの流れの中で「今移動して」と命令したいときに使います。

用語: `use~` で始まる関数 (フック) は、Reactの便利機能呼び出すための道具。`useState` が状態を、`useRouter` が画面移動の道具を用意してくれます。

解説2: 指定の画面へ進む `router.push`

```
<Pressable onPress={() => router.push("/books/1")}> /* router.push("パス") でその画面へ移動 */
  <Text>1冊目の詳細へ</Text>
</Pressable>
```

- `onPress={() => router.push("/books/1")}` は「押されたら `router.push("/books/1")` を実行する」という指定です。

- `router.push("パス")` は「そのパスの画面へ進む（新しい画面を上重ねる）」命令です。ここでは `/books/1`（1冊目の詳細画面）へ移動します。
- `Link` と違い、コードの中で呼ぶので「保存処理が終わってから移動」のように、流れの途中で移動させたいときに便利です。
- 1つ前の画面に戻りたいときは `router.back()` を使います。

用語: `router.push()` は「画面を上積み重ねる移動」。トランプのカードを重ねるイメージで、`router.back()` で上のカードをめくって前の画面に戻れます。

`Link` と `router.push` の使い分け: - `<Link>` ... 「押したら移動するリンク」を画面に置きたいとき。 - `router.push()` ... 「保存ボタンを押して、処理が終わったら一覧画面へ戻す」のように、コードの流れの中で移動したいとき。

`router.push("/path")` は新しい画面を上重ねる移動、`router.back()` は1つ前の画面に戻る移動です。第6章以降で実際に使います。

5.3 `_layout.tsx` — 画面全体の枠組み

`app/` フォルダ内の `_layout.tsx`（アンダースコアで始まる特別なファイル）は、「全画面に共通する枠組み」を定義します。たとえば「画面上部のヘッダー」や「下部のタブバー」をここで設定します。

▼ このコードがやること（先に日本語で）：すべての画面に共通する「枠組み」を決める、いちばん簡単な `_layout.tsx` の例です。 `<Stack />` を返すことで、「画面をカードのように上へ積み重ねて切り替える」遷移方式を指定しています。今は中身が1行だけですが、ここに共通のヘッダーやタブバーを足していく土台になる、という位置づけを押さえてください。

```
import { Stack } from "expo-router";

// _layout.tsx : このフォルダ内の画面たちを、どう積み重ねる(Stack)かを定義する
export default function RootLayout() {
  // Stack : 画面を「カードを重ねるように」遷移させるナビゲーションの形
  return <Stack />;
}
```

「Stack（スタック）」ナビゲーションとは？ 画面を「トランプのカードを上重ねていく」ように遷移させる方式です。一覧画面の上に詳細画面を重ね、「戻る」で上のカードをめくって一覧に戻る、というイメージ。スマホアプリで最も基本的な遷移方式です。第6章でこのStackと、下タブの「Tabs」ナビゲーションを実際に組み立てます。

▼ コードを1つずつ分解して解説

「全画面に共通する枠組み」を決める部分を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: Stack部品を借りてくる `import`

```
import { Stack } from "expo-router";
```

- `Stack`（スタック＝積み重ね）は `expo-router` から借りてきます。これが「画面をカードのように上へ積み重ねて切り替える」遷移方式を表す部品です。
- 移動の仕組みはExpo Routerが担当するので、ここでも `expo-router` から借ります。

用語: `_layout.tsx` は、先頭にアンダースコア `_` が付いた特別なファイル名。「画面そのもの」ではなく「そのフォルダ内の画面たちに共通する枠組み」を定義する、という意味を持ちます。

解説2: 遷移方式を指定する `<Stack />`

```
export default function RootLayout() {  
  // Stack : 画面を「カードを重ねるように」遷移させるナビゲーションの形  
  return <Stack />;  
}
```

- `RootLayout` は「このフォルダの枠組み」を表すコンポーネントです。`export default` で公開し、Expo Routerがこれを枠組みとして使います。
- `return <Stack />;` は「この枠組みではStack（カードを重ねる）方式で画面を切り替える」という指定です。`<Stack />` は中身のない自己閉じタグで書きます。
- いまは1行だけですが、ここに共通のヘッダーや下部のタブバーを足していく土台になります。第6章でその中身を組み立てます。

用語: レイアウト（layout）とは「複数の画面に共通する外枠」のこと。ヘッダーやタブバーなど、どの画面でも同じように出したい部分を `_layout.tsx` にまとめます。

6. 安全な表示領域 — SafeAreaView

最近のスマホは画面上部にノッチ（カメラ部分の切り欠き）や、下部にホームバーがあります。これらに文字が隠れないようにする部品が `SafeAreaView` です。

▼このコードがやること（先に日本語で）：文字が、画面上部のノッチ（カメラの切り欠き）や下部のホームバーに重なって隠れないように表示する例です。中身を `<SafeAreaView>` で囲むだけで、機種ごとの「避けるべき危険地帯」を自動でよけてくれます。普通の `<View>` の代わりに一番外側の箱として使う、という使い方を覚えておきましょう。

```
import { SafeAreaView } from "react-native-safe-area-context"; // この部品集から借りる
import { Text } from "react-native";

export default function Screen() {
  return (
    // SafeAreaView : ノッチやホームバーを避けた「安全な領域」に中身を表示する箱
    <SafeAreaView style={{ flex: 1 }}>
      <Text>この文字はノッチに隠れません</Text>
    </SafeAreaView>
  );
}
```

なぜ必要？ 普通の `<View>` だと、文字がカメラのノッチやステータスバーに重なって読めなくなることがあります。`SafeAreaView` で囲むと、機種ごとの「危険地帯」を自動で避けてくれます。Expoのテンプレートには最初から組み込まれていることが多いです。

▼コードを1つずつ分解して解説

「安全な領域に表示する箱」を、1つずつ見ていきましょう。

解説1: `SafeAreaView` を借りてくる `import`

```
import { SafeAreaView } from "react-native-safe-area-context"; // この部品集から借りる
import { Text } from "react-native";
```

- `SafeAreaView`（セーフ・エリア・ビュー＝安全領域のView）は、`react-native-safe-area-context` という別の部品集から借ります。
- `View` / `Text` のように `react-native` 本体から借りるのではない点に注意します。借りる場所（`from` `"..."`）を間違えるとエラーになります。
- このライブラリはExpoのテンプレートに最初から入っていることが多く、すぐ使えます。

用語: **ノッチ** とは画面上部のカメラ部分の切り欠き、**ホームバー** とは画面下部の操作バーのこと。これらに文字が重なると読めなくなるため、避ける必要があります。

```
<SafeAreaView style={{ flex: 1 }}>
  <Text>この文字はノッチに隠れません</Text>
</SafeAreaView>
```

- `<SafeAreaView>` で囲むだけで、中身がノッチやホームバーを避けた「安全な領域」に表示されます。機種ごとの避けるべき範囲は自動で計算されます。
- 普通の `<View>` の代わりに、**一番外側の箱**として使うのが基本の使い方です。
- `style={{ flex: 1 }}` は「画面いっぱいに広がる」指定。安全領域の中で、中身を画面全体に広げています。

用語: `SafeAreaView` は「安全領域（safe area）の中だけに表示するView」。機種ごとに違うノッチやホームバーの位置を自動でよけてくれるので、文字が隠れる心配がなくなります。

7. この章のまとめ

- React Nativeでは `View`（箱）・`Text`（文字、必ずこれで囲む）・`Image`・`TextInput`・`Pressable`などの専用部品を使う
- レイアウトは `Flexbox`（`flexDirection` / `justifyContent` / `alignItems` / `flex`）で決める
- スタイルは `StyleSheet.create` でまとめて管理する（第9章でNativeWindも導入）
- 大量のリストは `FlatList`（`data` / `renderItem` / `keyExtractor`）で表示する
- 画面遷移は `Expo Router`：`app/`にファイルを置けば画面になり、`<Link>` や `router.push()` で移動、`_layout.tsx` で全体の枠組みを定義
- `SafeAreaView` でノッチやホームバーを避ける

次の章へ: 画面の作り方が分かりました。第5章では、本のデータを保存する場所 = `Supabase`（データベース）をセットアップします。DBの選択肢の比較も詳しく解説します。